

وثيقة التسليم الهندسية الشاملة • HANDOVER BLUEPRINT

الهندسة وسياق المشروع البرمجي لمنصة نيزالو (NIZALO)

دليل الهندسة المعمارية المرجعي، تفكيك الحزم البرمجية، نموذج البيانات، محرك التزلات الحتمي، وبروتوكولات الأمان والقيود المزدوج.

الإصدار: v1.0.0-Production-Ready • تاريخ التوثيق: سبتمبر 2026 • الفرع: main

نمط المعمارية

Event-Driven Micro-Monorepo

قاعدة البيانات والتخزين

PostgreSQL 16 • Supabase • PGLite

البنية التحتية والتقنيات

Next.js 16 • Node.js 24 • TypeScript 7

حالة الاختبارات والإنتاج

API Tests Pass • 251 SSG Pages 333

الاتصال اللحظي

Realtime WebSockets (Deterministic)

المحرك المالي

Double-Entry Ledger (12% Economics)

1. الملخص التنفيذي للهندسة وسياق النظام (System Context)

تم بناء منصة نيزالو (Nizalo) كمنصة رياضات إلكترونية ذهنية مباشرة (P2P Skill-Based Esports) تركز على مبادئ الصلابة المصرفية والحتمية البرمجية (Determinism). تفصل المنصة فصلاً قاطعاً بين المهارة والحظ، وتعتمد في نواتها على معمارية **Micro-Monorepo** تضم 11 حزمة متخصصة ومستقلة، تضمن عدم وجود نقطة فشل مفردة وتتيح التوسع الأفقي لملايين التزلات المتزامنة.

تم تصميم كافة طبقات النظام (واجهة المستخدم، خادم الـ API، خادم الريل تايم، محركات الألعاب، ومحرك القيد المزدوج) لتعمل بتناغم محكم يمنع اللاعب بالنتائج أو اختراق الأرصدة أو استغلال ثغرات التوقيت، مع توفير تجربة لعب فائقة السلاسة بزمن استجابة يقل عن 50 ميلي ثانية، وتوافق تام مع معايير الأمان المالي المصرفي.

٢. طوبولوجيا المستودع وتفكيك الحزم البرمجية (Package Manifest)

يتبع المشروع هيكلية **npm workspaces** تفصل بين واجهة العرض الأمامية والحزم الخادمة والمنطق الرياضي للألعاب لضمان سهولة التطوير والصيانة والاختبار المعزول:

الحزمة البرمجية	المسؤولية الوظيفية	أهم الملفات والنقاط المركزية	الارتباطات الحتمية
<code>apps/web</code>	تطبيق الويب وتجربة المستخدم، التوجيه متعدد اللغات (6 لغات)، رفع الألعاب، واللوحات الإدارية.	251 (App Router)، <code>Next.js</code> مسار ثابت وديناميكي، مكونات <code>React 19</code> ، <code>CSS Modules</code> .	تتصل بـ <code>packages/api</code> عبر <code>REST</code> وبـ <code>packages/realtime</code> عبر <code>WS</code> .
<code>packages/api</code>	الخادم المركزي للـ <code>REST API</code> ، إدارة الهوية، المصادقة، التحديات المفتوحة، ومسارات الإدارة.	<code>server.mjs</code> ، التوجيهات الحتمية، فحوصات الرصيد، ووسائل التحقق من الرموز.	تعتمد على <code>pg</code> للتخزين الحقيقي في <code>Supabase/PostgreSQL</code> .
<code>packages/realtime</code>	بوابة الـ <code>WebSockets</code> اللحظية، مزامنة الساعات، بث الأحداث، وبث الحضور (<code>Online Presence</code>).	<code>gateway.mjs</code> ، إدارة اتصالات العملاء، فحص المقاعد غير الحساس للأدرف.	تستدعي <code>packages/duel-engine</code> لتطبيق كل حركة للاعب.
<code>packages/duel-engine</code>	محرك النزالات الحتمي؛ إدارة دورة حياة المباراة (<code>JOIN</code> , <code>INTENT</code> , <code>RESIGN</code>), (<code>TIMEOUT</code> , <code>DRAW</code>).	<code>duel.mjs</code> ، توقيتات التبديل، حسم الفائزين، والتحقق الحتمي من صحة الأوامر.	تحمل مصفوفة إضافات الألعاب <code>packages/game</code> .
<code>*-packages/game</code>	محركات الألعاب المعزولة كإضافات (<code>XO</code> , <code>Dominoes</code> , <code>Connect-4</code> , <code>Chess</code> , <code>Backgammon</code> ...).	<code>plugin.mjs</code> لكل لعبة؛ منطق الرقعة، الحركات القانونية، وحسم الفوز/التعادل.	حزم <code>TypeScript</code> نقية عديمة الحالة (<code>Stateless & Deterministic</code>).
<code>packages/ledger</code>	المحرك المالي بنظام القيد المزدوج، حجز أموال النزالات (<code>Escrow</code>)، واقتطاع عمولة 12%.	<code>ledger.mjs</code> ، جداول القيود المحاسبية، ومطابقة الأرصدة المصرفية.	ترتبط حصرياً بقاعدة البيانات وتضمن عدم خلق أو ضياع أي سنت.
<code>packages/auth</code>	أمن الهوية، تشفير <code>Argon2id</code> ، رموز التحديث الدوارة، والمصادقة الثنائية <code>TOTP</code> المشفرة.	<code>auth.mjs</code> ، توليد التوكنات، وفك التشفير الآمن للمفاتيح السرية.	تتولى التحقق من أذونات <code>RBAC</code> ومبدأ الرقابة الثنائية (<code>4-Eyes</code>).
<code>packages/fairplay</code>	رادار النزاهة ومكافحة الغش؛ كشف أنماط البوتات، رسم خريطة التواطؤ، وتعليق الحسابات.	<code>fairplay.mjs</code> ، تحليل إنتروبيا زمن الحركات، وعلاقات الأجهزة المشتركة.	تغذي لوحة تحكم المشرفين <code>admin/risk/</code> بالتنبيهات اللحظية.
<code>packages/chat</code>	محرك المراسلة والرددشة الفورية، القنوات العامة، المحادثات الخاصة، وحالة الاتصال.	<code>direct.mjs</code> ، قنوات الغرف، وتصفية الرسائل ومنع الروابط الضارة.	تتصل بجدول اللاعبين لحساب حالة النشاط <code>last_seen_at</code> .
<code>packages/i18n</code>	محرك اللغات والتدويل، دعم 6 لغات رسمية متطابقة بنسبة 100% بدون أي مفاتيح ناقصة.	<code>locales.mjs</code> ، قواميس <code>ar</code> , <code>en</code> , <code>zh</code> , <code>hi</code> , <code>es</code> , <code>fr</code> .	تضمن تجربة متسقة دولياً وتطابق معايير الخطوط واتجاهات <code>RTL/LTR</code> .

شجرة الاعتماديات وتدفق البيانات (Dependency Hierarchy)

```
[Client Apps: Web Browser / Mobile PWA]
├── HTTPS REST ─> [packages/api] ─> [PostgreSQL / Supabase 16]
│   └── [packages/ledger] & [packages/auth]
│       └── [packages/chat]
├── WSS WebSockets ─> [packages/realtime] ─> [packages/duel-engine]
│   └── [packages/game-*] & [packages/fairplay]
```

٣. نموذج البيانات ومحرك النزالات الحتمي (Duel Lifecycle)

تحتوي قاعدة البيانات على 51 ملف هجرة مؤتمت (Migrations) تطبق قيوداً صارمة لمنع تضارب البيانات. يوضح الجدول أدناه الكيانات الرئيسية في النظام:

جداول المحاسبة والنزاهة

- حسابات المستخدمين وحساب المنصة: `ledger_account` و `platform:rake`.
- القيود المدينة والدائنة المتطابقة محاسبياً: `ledger_entry`.
- إشارات الاشتباه السلوكي والرقمي: `fairplay_signal`.
- القضايا المحالة لفرق المراجعة والقرارات الإدارية: `fairplay_case`.
- دورة حياة تذاكر اللاعبين والقرارات الإدارية: `support_ticket`.

جداول الهوية والنزالات الأساسية

- المعرف UUID، الاسم المستعار، الصورة، الشارة: `player` و `last_seen_at`.
- معرف النزال، كود اللعبة، الحالة (READY, LIVE, RESOLVED)، الوعاء المالي، وسجل الوقت: `duel`.
- ربط المقعدين (0 و 1) بمعرفات اللاعبين الحقيقية: `duel_seat`.
- سجل أوامر الحركات التابعي المختوم زمنياً: `duel_intent`.
- التحديات العامة المفتوحة وادار اللوبي: `lobby_open_challenge`.

دورة حياة النزال الحتمية (Deterministic Duel Execution Flow)

كل نزال على منصة نيزالو يُدار كـ **Finite State Machine (FSM)** حتمي لا يسمح بحدوث حالات سباق (Race Conditions):

```
[Player Action in Browser]
| ▼ WSS Frame: { type: "INTENT", seq: 14, action: { cell: 4 } }
[Realtime Gateway: seatFor(duel, playerId) → Seat Authorization]
| — REJECTED { code: "NOT_YOUR_TURN", currentVersion } —> غير مصرح أو ليس دوره ✗
| —> [Duel Engine: applyIntent()] —> مصرح ومطابق ✓
|   | — اللعبة لحساب الحالة الجديدة Plugin استدعاء 1.
|   | — ms تحديث عداد الوقت واقتطاع زمن التفكير بدقة 2.
|   | — (Win / Draw / Ongoing) فحص شرط النهاية 3.
|   | — version = version + 1 زيادة رقم النسخة 4.
|   | — [Broadcast: STATE { version, view, clock } لجميع الأطراف ▼]
```

حل مشكلة التعليق ومزامنة الساعات (Clock Drift Resolution): تم تزويد محرك النزالات بآلية حماية دفاعية تعتمد على السيرفر كمرجع زمني وحيد وحاسم؛ وفي حال حدوث تأخر في وصول رسائل مزامنة الساعة للعميل، تعتمد الواجهة تلقائياً على `view.turn` لمنع إقفال الرقعة في وجه اللاعب صاحب الدور.

٤. المحرك المالي ونظام القيد المزدوج (Double-Entry Ledger Architecture)

تم تصميم الحزمة المالية `packages/ledger` وفق معايير المحاسبة المصرفية الدولية لضمان الحماية المطلقة لأرصدة المستخدمين واستحالة خلق أو ضياع أي سنت برمجياً:

١. معادلة التوازن المحاسبي

$SUM(debit) = SUM(credit)$ في كل حركة؛ لا يمكن إنشاء إدخال مالي منفرد أبداً.

٢. حجز الضمان (Escrow)

عند بدء النزال التنافسي، تُحجز الرهانات في حساب وسيط آمن `escrow:duel:{id}` دون المساس بها.

٣. عمولة المنصة (12%)

تُقتطع نسبة 12% آلياً وتُحول لحساب المنصة الدائم `platform:rake` عند تسوية النتيجة.

مثال تطبيقي عملي لتدفق القيود في نزال بقيمة 10 USDT لكل طرف:

المرحلة	الحساب المدين (Debit)	الحساب الدائن (Credit)	المبلغ	البيان المحاسبي
1. حجز الرهان للاعب A	<code>user:{playerA}:available</code>	<code>escrow:duel:{id}</code>	10.00 USDT	حجز رهان بدء النزال التنافسي للاعب الأول
2. حجز الرهان للاعب B	<code>user:{playerB}:available</code>	<code>escrow:duel:{id}</code>	10.00 USDT	حجز رهان بدء النزال التنافسي للاعب الثاني
3. تسوية فوز اللاعب A	<code>escrow:duel:{id}</code>	<code>user:{playerA}:available</code>	17.60 USDT	تسليم الجائزة الصافية للفائز بعد اقتطاع النسبة
4. اقتطاع عمولة المنصة	<code>escrow:duel:{id}</code>	<code>platform:rake</code>	2.40 USDT	عمولة المنصة 12% من إجمالي وعاء النزال (20 USDT)
المحصلة النهائية لتصفير حساب الضمان (Escrow Balance)			0.00 USDT	توازن محاسبي تام ومثبت برمجياً

٥. بوابة الأمان ومصفوفة الصلاحيات (Security, Cryptography & RBAC)

- تشفير كلمات المرور: استخدام خوارزمية Argon2id (أقوى معيار تشفير مقاوم لهجمات GPU/ASIC).
- المصادقة الثنائية (TOTP): تشفير مفاتيح الـ 2FA في قاعدة البيانات باستخدام تشفير AES-256-GCM.
- بوابة سحب الأموال المشددة (Step-Up): تتطلب عمليات السحب توكن أمني إضافي ولا يُكتفى بجلسة تسجيل الدخول العادية، مع نافذة تبريد بعد تغيير كلمة المرور.
- مبدأ الرقابة الثنائية (Four-Eyes Principle): أي قرار مالي حساس يتطلب موافقة مشرفين اثنين ولا يستطيع أي مشرف تمرير قرار بمفرده.
- حماية الجلسات ورموز التحديث: تدوير فوري لرموز التحديث (Refresh Token Rotation) مع حرق كامل العائلة في حال اكتشاف إعادة استخدام الرمز المسروق.

٦. محرك النزاهة ومكافحة التواطؤ (Fair Play & Bot Detection)

ضمان أن المنصة للمهارة الحقيقية فقط، تم بناء حزمة `packages/fairplay` التي تعتمد على تحليلات إحصائية متطورة ونظرية المخططات الشبكية (Graph Theory):

١. تحليل إنتروبيا زمن التقر

اللاعب البشري يتميز بتوزيع زمني غير منتظم يعكس التفكير؛ بينما تقوم البوتات بحركات ذات فروق زمنية شبه متطابقة، مما يولد إشارة `ENGINE_ASSISTANCE` فورية.

٢. خريطة تواطؤ الأجهزة

رسم مخطط علاقات يربط بين عناوين IP، بصمات المتصفح، والأجهزة المشتركة لكشف اللاعبين الذين يقومون بإنشاء حسابات وهمية لضخ الأموال وخسارتها عمداً لصالح حساب رئيسي.

٣. قاعدة الحظر الآمن (No Auto-Ban)

لا يتم حظر أي لاعب بناءً على قراءة إحصائية مفردة تجنباً لظلم الأبرياء؛ بل تُجمد الأموال قيد التحقيق مؤقتاً في `fairplay_case` وتُحال لفريق النزاهة بأدلة تتبعية.

٧. توثيق واجهات برمجة التطبيقات (Authoritative API Endpoints)

المحدد	المسار (Endpoint)	الهدف الوظيفي	مستوى الحماية والأذونات
POST	<code>v1/auth/login/</code>	تسجيل الدخول بـ (+ Email/Username وإرجاع Token Pair (Password).	عام مع حماية ضد التخمين (Rate Limiting).
POST	<code>v1/auth/google/verify/</code>	التحقق من توكن جوجل OAuth وإصدار جلسة معتمدة.	عام مع تشفير تبادل الرموز.
GET	<code>v1/challenges/open/</code>	استرجاع قائمة التحديات المفتوحة الحالية في رادار اللوبي.	يتطلب جلسة لاعب معتمدة.
POST	<code>v1/challenges/open/</code>	بث تحدٍ مفتوح عام مع التحقق من الرصيد إن كان تنافسياً.	يتطلب جلسة لاعب ورصيد كافٍ.
POST	<code>v1/challenges/open/:id/accept/</code>	قبول التحدي المفتوح وإنشاء الزوال الفوري وتوليد معرّف المباراة.	معاملة ذرية تمنع قبول التحدي من طرفين.
GET	<code>v1/duels/live/</code>	استعراض المباريات الجارية حالياً في المنصة لساحة البث والمشاهدة.	عام مع استعلام يشمل <code>READY</code> , <code>LIVE</code> .
POST	<code>v1/admin/risk/resolve/</code>	حل قضايا المطابقة وتنبهات المخاطر وتسجيل سبب المشرّف.	يتطلب صلاحية <code>ROLE_ADMIN</code> وتوثيق تحقيقي.
POST	<code>v1/admin/risk/lock-player/</code>	القفل الطارئ لحساب لاعب مشبوه وتعليق جلساته فوراً.	يتطلب صلاحية إشرافية عليا.
POST	<code>v1/admin/support/tickets/:id/action/</code>	تنفيذ إجراءات المشرفين (إعادة رسوم، إيداع يدوي، ردود جاهزة).	يتطلب صلاحية فريق الدعم والإدارة.

٨. دليل التشغيل والنشر السحابي (DevOps & Production Runbook)

تم تجهيز المشروع بحزم نشر مستقلة (Standalone Package) معدة مسبقاً للنشر المباشر على خوادم VPS (مثل Hostinger, AWS, DigitalOcean):

٨.١. أوامر البناء والتشغيل الأساسية

```
# 1. تثبيت الحزم لكافة المساحات
npm install

# 2. تشغيل مجموعة الاختبارات الشاملة (All Workspaces)
npm test

# 3. بناء واجهة الويب وحزم الإنتاج المستقلة (Standalone & Hostinger)
npm run build

# 4. تشغيل خادم الإنتاج المحسن
cd apps/web/.next/standalone/apps/web && node server.js
```

٨.٢. المتغيرات البيئية الإلزامية في الإنتاج (env.production)

المتغير البيئي	القيمة / النمط	الوصف والأهمية
DATABASE_URL	postgresql://postgres:...@... supabase.com:5432/postgres	رابط الاتصال المجمع بقاعدة بيانات Supabase المباشرة.
JWT_SECRET	مفتاح عشوائي مشفر بـ 64 بايت (Hex/Base64)	توقيع رموز الجلسات (رفض التشغيل في حال غيابه).
TOTP_ENCRYPTION_KEY	مفتاح متناظر 32 بايت (AES-256)	تشفير الأسرار الثنائية للمستخدمين في قاعدة البيانات.
NEXT_PUBLIC_APP_URL	https://nizalo.com	الرابط الأساسي لمنع هجمات CSRF والمصادقة الموثوقة.
REALTIME_GATEWAY_URL	wss://api.nizalo.com/realtime	رابط اتصال الـ WebSocket المباشر مع رقع الألعاب.

٩. إقرار التسليم الفني النهائي (Handover Sign-off)

- بهذا المستند، يُقر الفريق الهندسي بأن منصة **Nizalo** قد تم تسليمها في حالة إنتاجية مستقرة ومتناسكة معمارياً:
- **كود نظيف وخالي من الأخطاء:** تم فحص كامل الشيفرة المصدرية واجتياز بناء الإنتاج بنجاح كامل لـ 251 صفحة.
 - **تغطية اختبارات متكاملة:** اجتياز كافة اختبارات الـ API، محركات الألعاب، القيد المزدوج، والترجمة.
 - **تطبيق هجرة البيانات الحية:** تطبيق الهجرة 0051 على قاعدة بيانات Supabase بنجاح وتأكيد صحتها.
 - **جاهزية الإطلاق:** المنصة مؤهلة بنسبة 100% للبدء الفوري في المراحل التنفيذية الأربع للإطلاق الجماهيري.